



佳安智能
KAANH

控制系统配置说明

V2.5.7

修订记录

修订日期	修订版本	修订内容
2025/02	2.5.5	配置工具支持配置多模型下的控制系统
2025/07	2.5.7	完善了部分细节，补充了新控制器的说明

目录

1 控制系统介绍	1
1.1 控制系统简介	1
1.2 基本概念	2
2 配置文件介绍	7
2.1 什么是配置文件	7
2.2 影响配置文件内容的因素	7
2.3 如何生成配置文件	8
3 配置工具使用说明	8
3.1 下载配置工具软件包	8
3.2 运行配置工具	9
3.3 新建配置文件	9
3.4 配置模型	11
3.5 配置从站	13
3.6 配置 IO	15
3.7 配置力传感器	16
3.8 工艺包配置	16
3.9 从站绑定电机	17
3.10 生成配置文件	20
4 检验配置是否正确	21

1 控制系统介绍

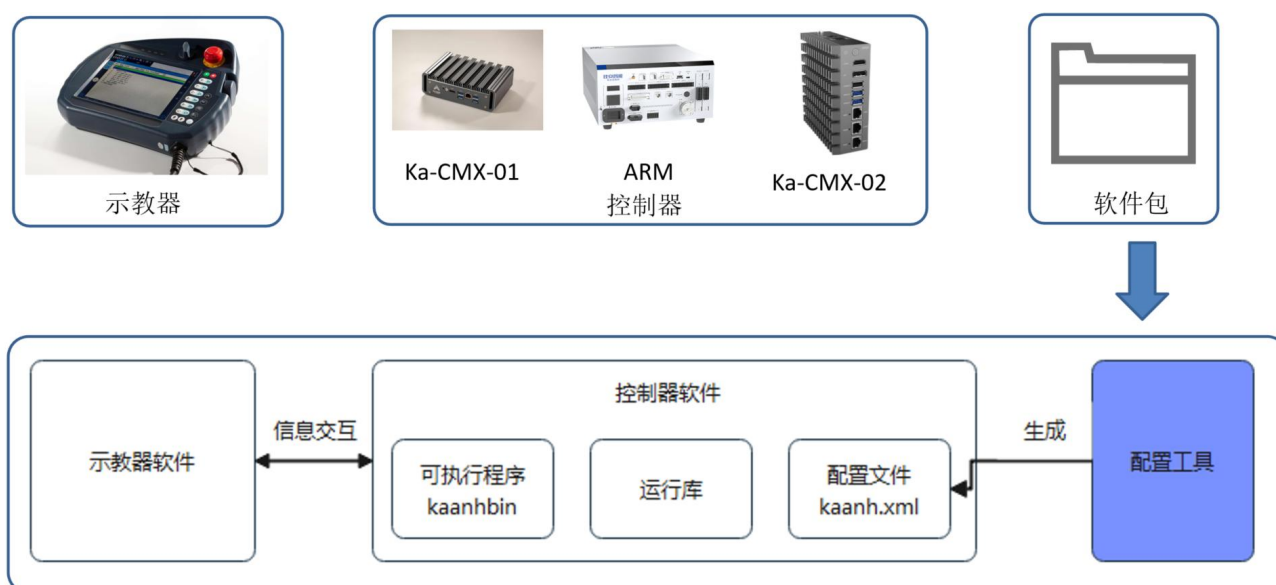
1.1 控制系统简介

佳安控制系统由硬件和软件两大部分组成。

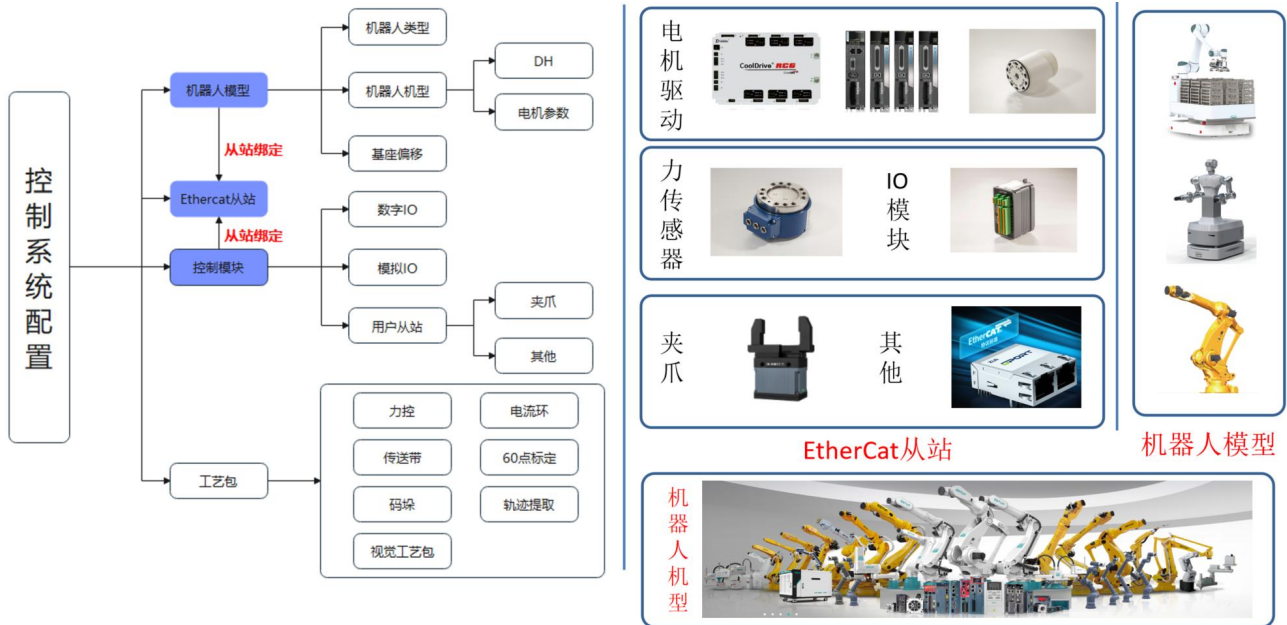
硬件包括：示教器，控制器，驱动器，IO，力传感器，机器人本体及其他从站

软件包括：软件库（aris, kaanh, kaanhbot），可执行程序 kaanhbin，升级部署工具（servertool），配置文件（kaanh.xml）以及配置工具。

其中 kaanh.xml 为控制系统运行时必要的配置文件，包含了硬件以及软件的描述信息，**只有正确的配置 kaanh.xml，才能正常运行控制系统。**



如下图所示，配置时需要配置 4 大部分，分别为**机器人模型**，**Ethercat 从站**，**控制模块**（包括数字量输入输出，模拟量输入输出，用户从站），**工艺包**。配置时要注意机器人模型中的电机以及控制模块需要和 Ethercat 从站绑定。



1.2 基本概念

- 1) **控制器**：控制器为控制整个系统运行的核心部件，目前佳安主要有 3 款控制器，分别为 Ka-CMX-01，Ka-CMX-02，ARM。ARM 控制器仅电柜上使用,其他两款可单独使用。



Ka-CMX-01



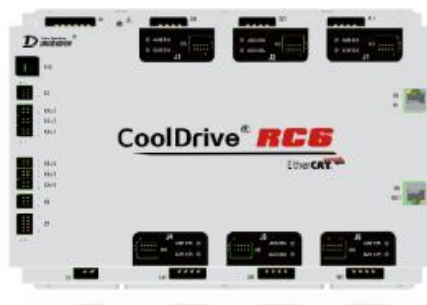
电柜(ARM 控制器)



Ka-CMX-02

- 2) **主站**：控制系统中控制器也称为主站，主要完成对从站的控制
- 3) **从站**：控制系统中控制器控制的对象称为从站，从站可以是电机驱动器，IO 模块，力传感器，夹爪中的一种或几种的组合。
- 4) **绑定从站**：主站通过 Ethercat 协议与从站通讯，从站因用途不同可分为电机驱动器从站，IO 从站，力传感器从站，夹爪从站。生成配置文件时，需要添加从站和控制对象，控制对象主要为电机，IO，力传感器，之后需要将具体的控制对象与对应的从站绑定。

- 5) **驱动器：**驱动器为驱动电机运行的部件，驱动器接收控制器下发的运动指令，并按照指令控制电机完成对应的动作。驱动器不同，其可以控制的电机的数量也不同，例如 CoolDrive RD 2 Axes 驱动器可以驱动 2 个电机运动，CoolDrive RD 3 Axes 可以驱动三个电机运动。如下图所示为不同厂家及型号的实物驱动器举例。



清能德创 RC6 驱动器



清能德创 D5 驱动器



汇川 SV660N 驱动器



汇川 SV630 系列驱动器

- 6) **IO 模块：**IO 模块为控制系统中输入输出信号的部件，目前佳安使用的 IO 模块有 2 款，一款是用于 x86 控制器的 Ethercat 从站，另一种是用于新电柜的 Modbus-rtu 通讯的 IO。硬件如下图所示。

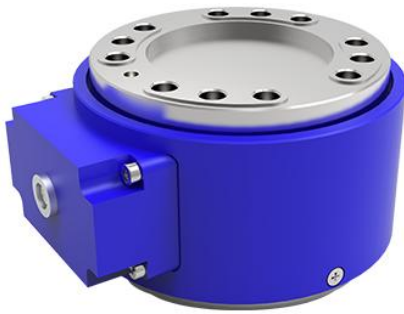


凌晨 IO（Ethercat 通讯）



新电柜 IO（modbus-rtu 通讯）

- 7) **力传感器：**力传感器为采集力和力矩信号的感知部件，如下图所示为佳安自研力传感器硬件图，包括力传感器以及力传感器信号采集卡，采集卡采用 Ethercat 通讯。



力传感器



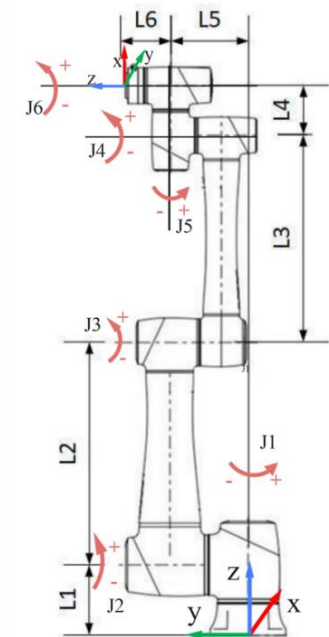
力传感器采集卡

- 8) **模型：**模型为控制机器人运动时理论计算需要的理论模型，其中包括机器人类型信息和机器人机型信息。
- 9) **机器人类型：**机器人类型为不同运动副和连杆组成的不同运动形式的机构，目前佳安控制系统支持以下几种类型。

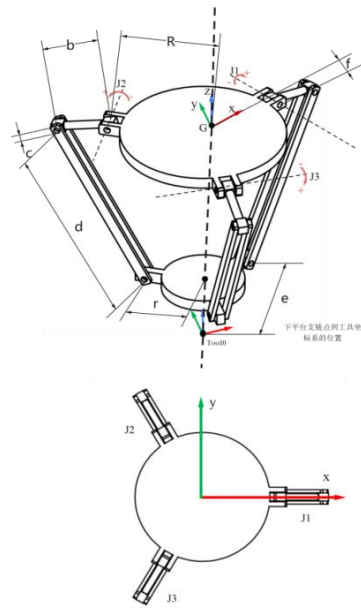
备注：所有单独的电机均使用单轴模型，如导轨，转台等。单轴模型包括直线轴和旋转轴

机器人类型: 空模型
 机器人机型: 空模型
 安装方式: 正
 基座偏移方向: y
 基座偏移值: 0

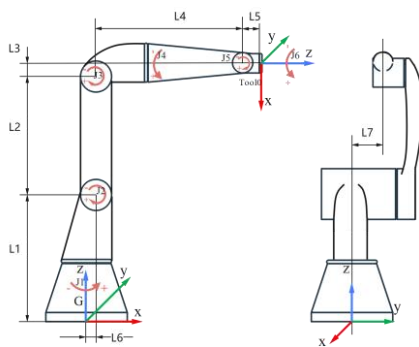
AbernicsModel 球形机构
 DeltaModel delta
 ExAxisModel 单轴模型
 OffsetSevenAxis 7轴
 PumaModel puma
 ScaraModel scara
 UrModel ur
 WaferMachineModel 晶圆机



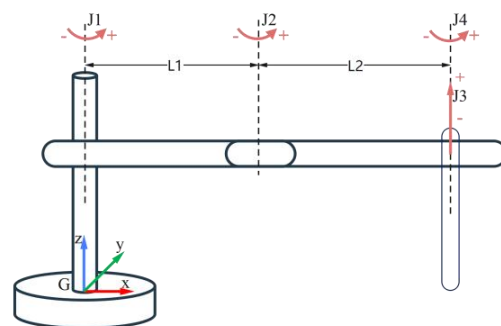
Ur



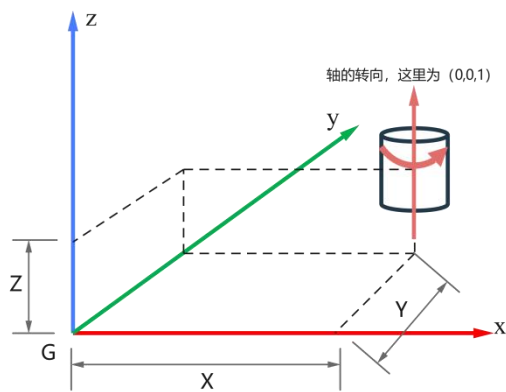
Delta



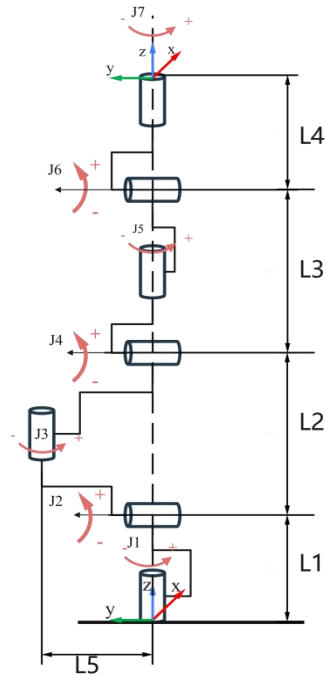
Puma



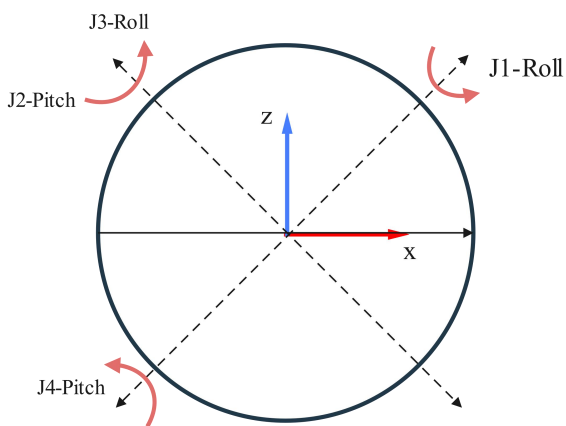
Scara



单轴模型

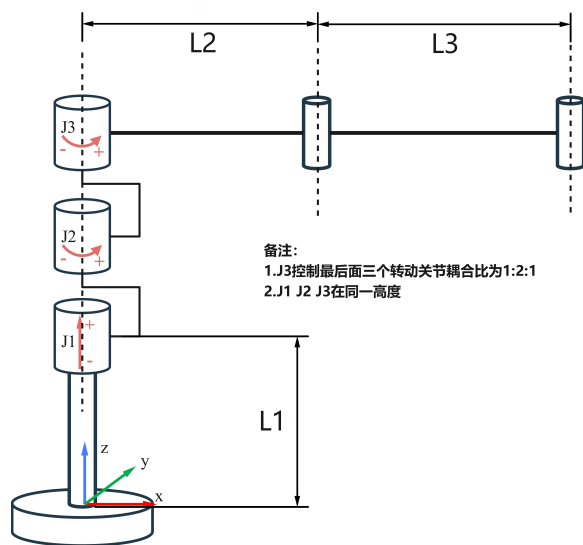


7轴



备注：正视图，坐标系满足右手螺旋；零位时，轴动1轴或3轴球不动

球形机构



备注：
1.J3控制最后面三个转动关节耦合比为1:2:1
2.J1 J2 J3在同一高度

晶圆机

10) **机器人机型：** 机器人机型为同种构型下不同尺寸和载荷的具体的机器人，如图所示为埃斯顿 Puma 构型的不同机型示意图。



ER350



ER20

- 11) **工艺包：**工艺包为控制系统的软件包，包含一系列编程变量和指令，实际使用时可以由用户决定是否配置。目前佳安控制系统包含 7 个工艺包，分别为力控，传送带，码垛，电流环，轨迹提取，60 点标定，视觉。

2 配置文件介绍

2.1 什么是配置文件

佳安配置文件为 xml 格式的文本文件，名称为 kaanh.xml。其中包含了对控制系统硬件以及软件信息的描述，只有使用正确的配置文件，系统才能正常启动和运行。

2.2 影响配置文件内容的因素

- 1) 控制器类型：Ka-CMX-01，Ka-CMX-02,ARM
- 2) 驱动器：厂家，型号，数量以及对应控制的电机
- 3) IO 模块：Ka-TD-133,RYEC-1616-N 或者 Modbus-RTU（对应 ARM 控制器，电柜）
- 4) 力传感器：是否需要配置力传感器，以及力传感器的厂家及从站型号
- 5) 机器人类型：包括 Puma，Scara，Delta，Ur，7 轴
- 6) 机器人机型：包括 dh 参数，电机参数，编码器位数，减速比
- 7) 工艺包：是否需要配置工艺包，工艺包配置是否正确
- 8) 控制系统软件版本

上述因素会影响配置文件的内容，如果系统无法启动，需按照上述要素对配置文件进行

排查

2.3 如何生成配置文件

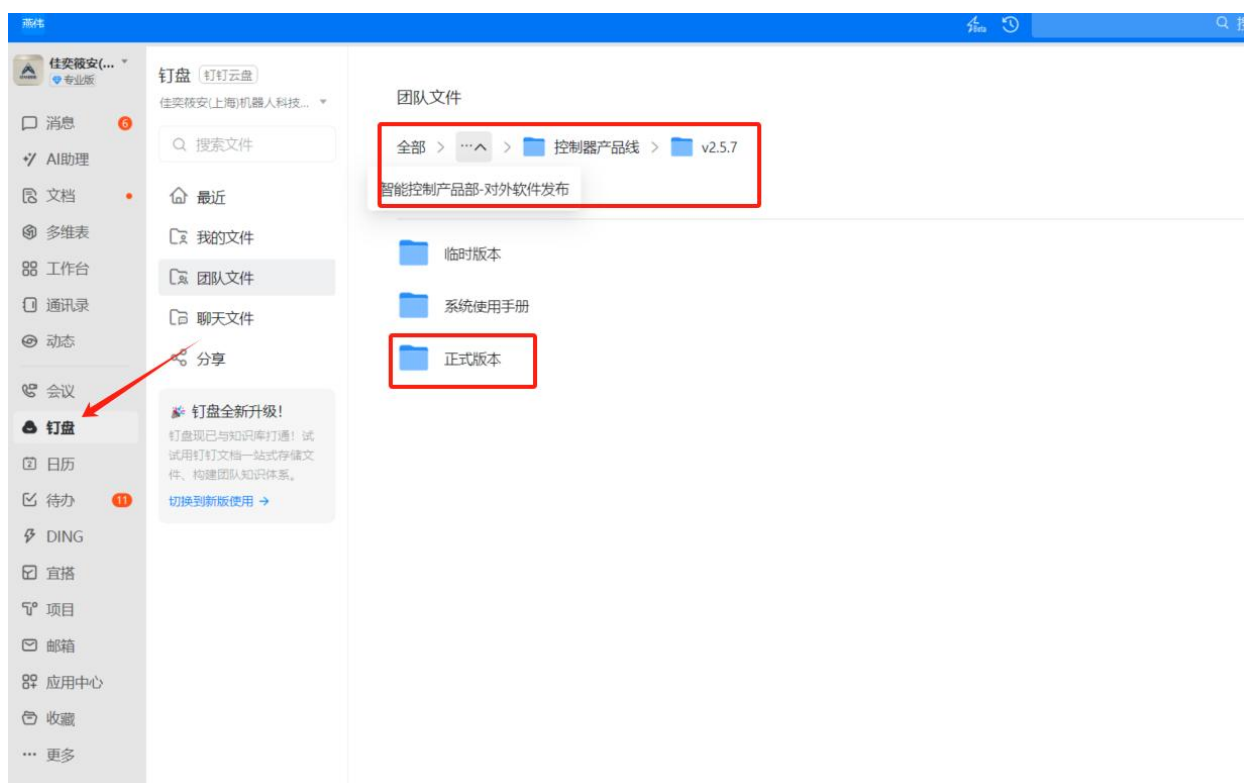
可使用佳安配置工具生成配置文件，配置工具随控制器软件一同发布，每一个版本的软件都有与之对应的配置工具。使用时**软件包和配置工具必须一一对应**，否则将无法生成正确的配置文件。配置是按照如下步骤：

- 1) 确定使用场景及系统硬件：具体为系统软件版本，电控柜版本，控制器硬件型号，驱动器，IO 模块，力传感器，工艺包，机器人类型及机型（dh 参数，电机运动参数，电机减速比，编码器位数）
- 2) 下载配置工具软件：配置工具软件与系统软件一同发布
- 3) 启动配置工具，按照配置工具使用说明进行配置

3 配置工具使用说明

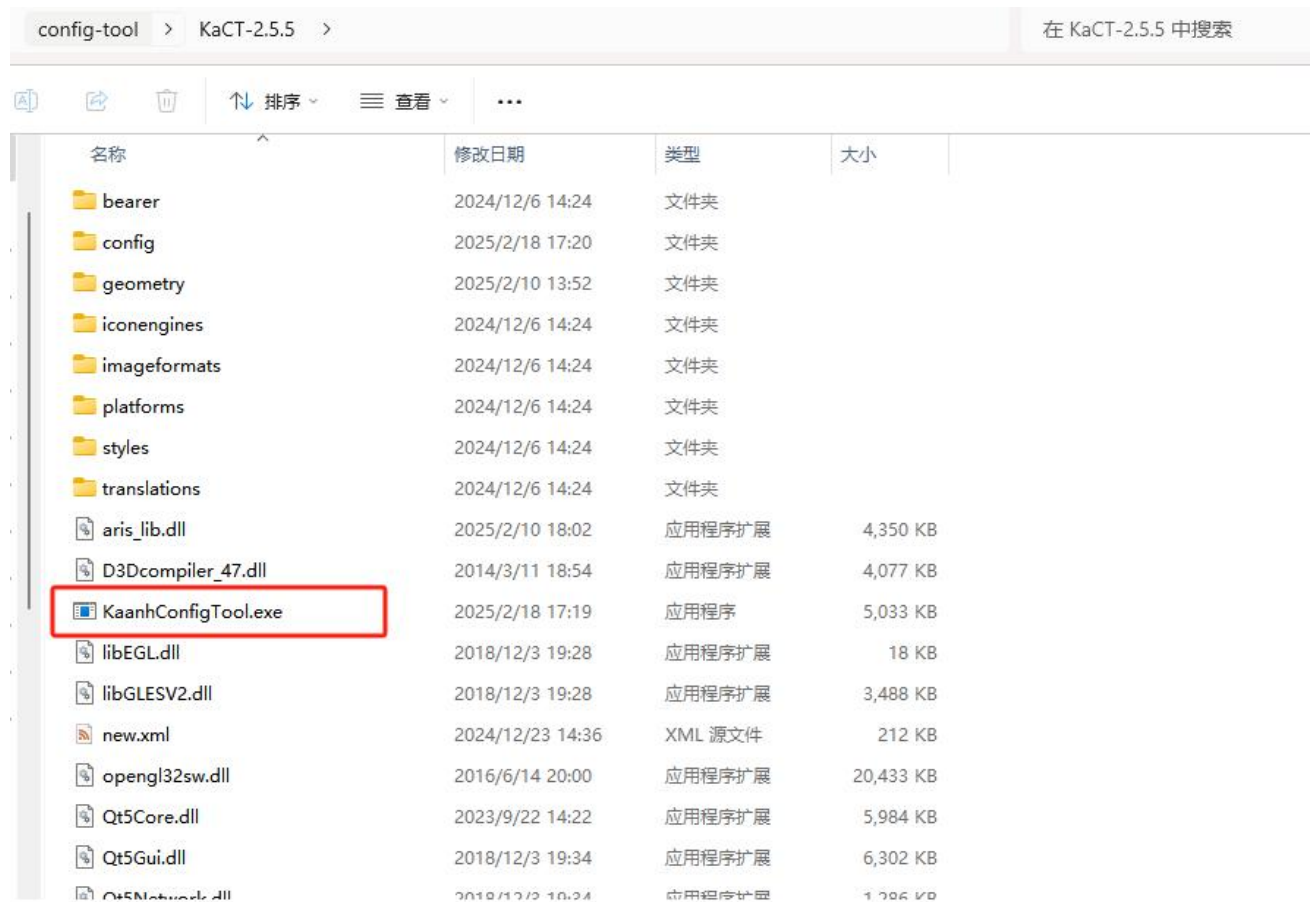
3.1 下载配置工具软件包

配置工具软件包和控制系统软件包同步发布，可在钉钉云盘->智能控制产品部-软件发布路径下下载。也可联系研发获取。



3.2 运行配置工具

下图为配置工具软件包内容，使用时双击运行 KaanhConfigTool.exe。

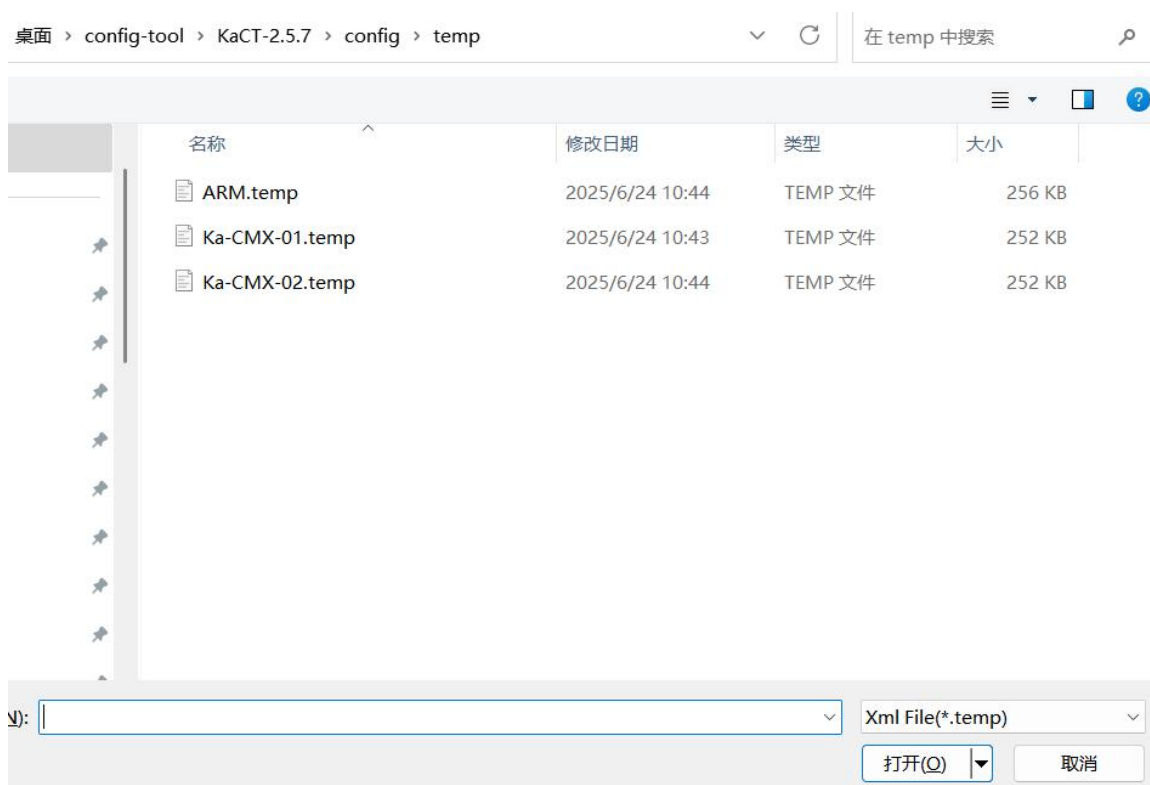


3.3 新建配置文件

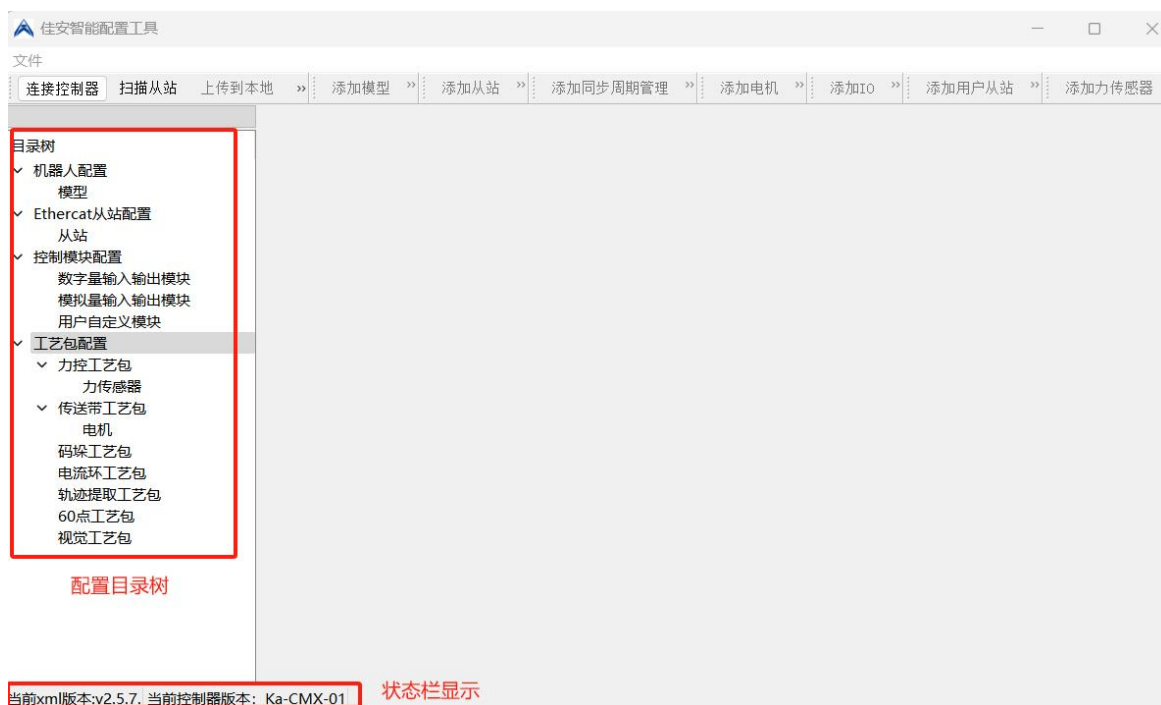
点击 文件->新建 在弹框中选择对应的控制器版本模板



模板文件因控制器硬件的不同而不同



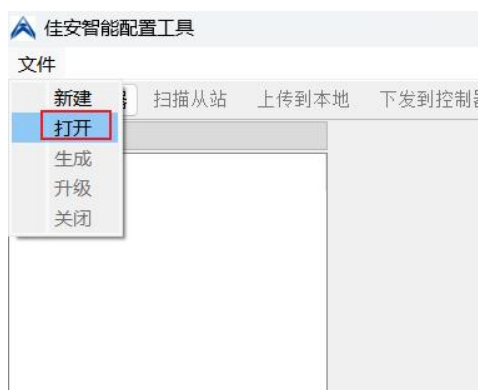
选择完成模板后，系统会自动生成配置文件树，在下方状态栏会显示当前选择模板的版本号以及控制器类型



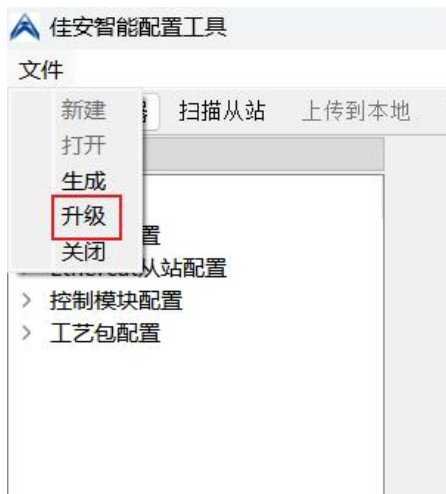
3.4 升级配置文件

当需要升级控制器的版本或者新增功能时，需要升级配置文件。具体步骤如下：

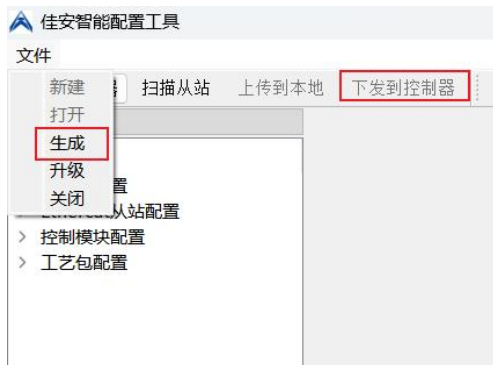
1. 点击“文件”->“打开”，打开原先的文件。目前升级操作仅支持保留力控工艺包数据，其他工艺包不保留，需要重新添加配置



2. 完成配置
3. 点击“文件”->“升级”选择要升级的模版



4. 生成本地文件或下发文件到控制器。如果需要下发到控制，需要先连接。

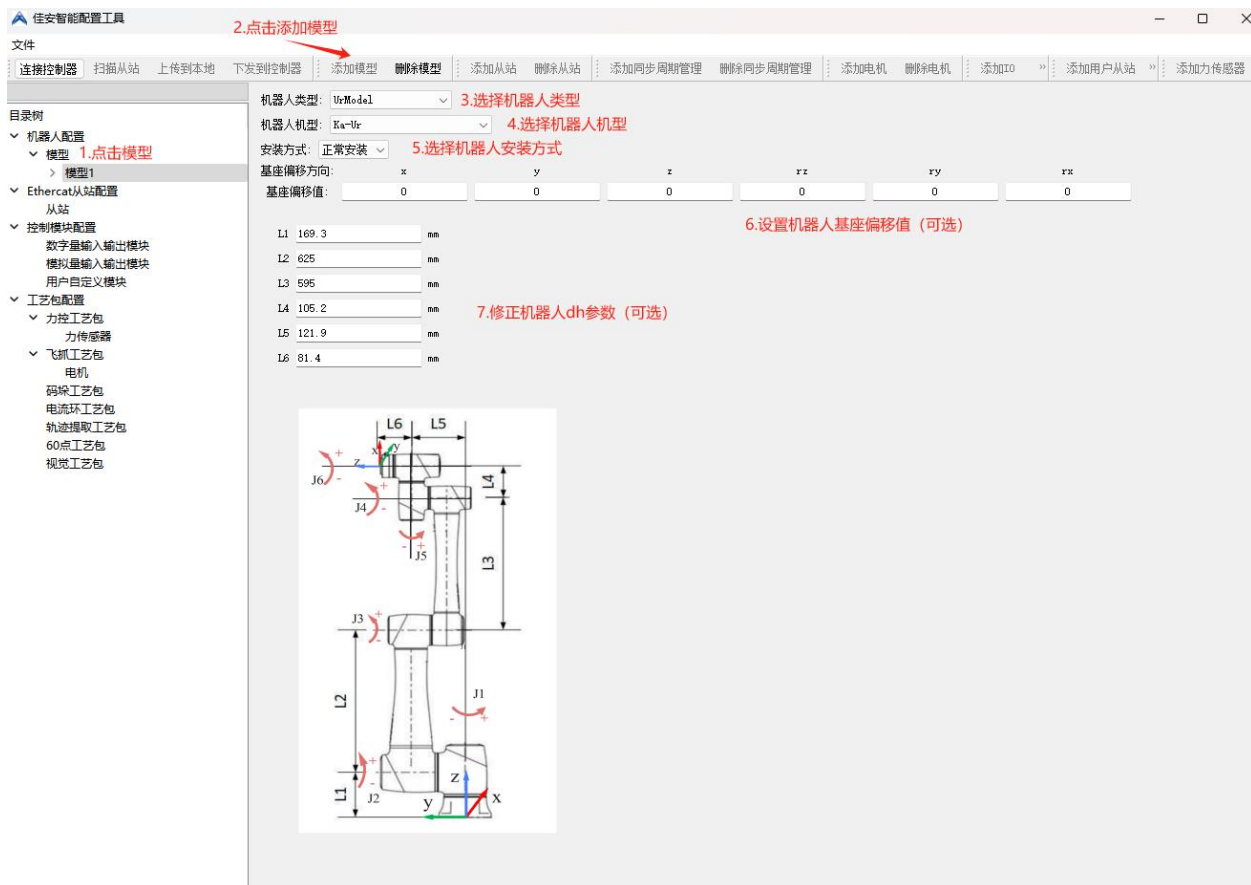


3.5 配置机器人模型

在左侧配置目录选择“模型”，上方工具栏点击“添加模型”创建一个机器人模型，在配置界面选择对应的机器人类型和机器人机型，如需修正 dh 参数，可以在配置界面修改；如需设置机器人底座相对地面的位置，可以修改基座偏移参数，这里使用 321 的欧拉角。

选择机器人机型后，会自动生成此机型对应的电机参数，后续需进一步对电机信息进行配置。

注：如需配置配置工具不支持的类型和机型请联系研发！



3.6 配置从站

从站的配置统一使用模板配置，如遇到没有对应模板的从站，请联系研发！

从站的配置可以手动插入，也可以通过扫描的方式配置，下面分别介绍：

1) 手动配置从站

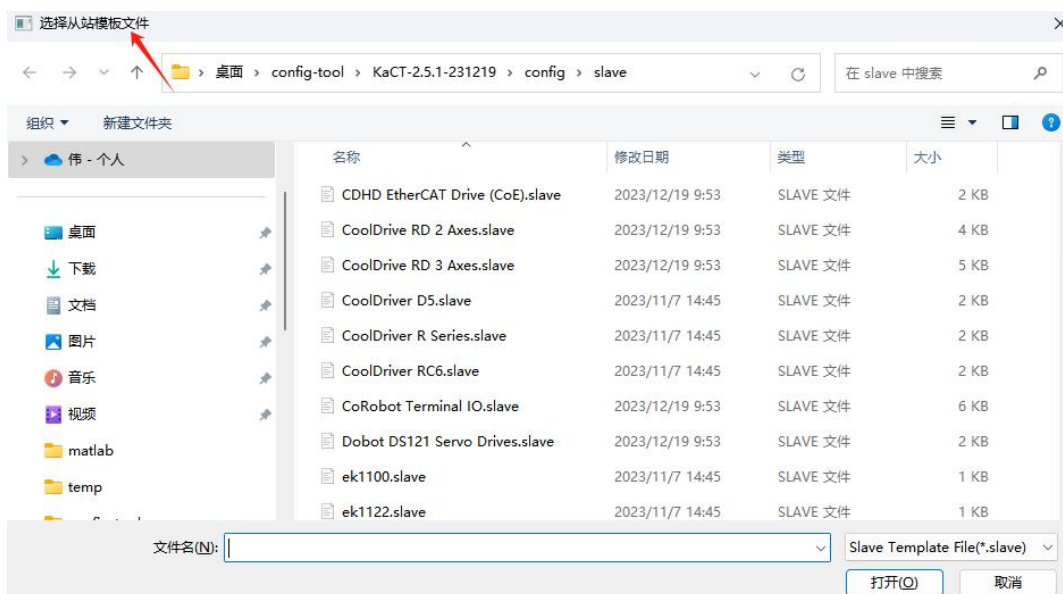
手动配置从站时，需要先确认实际物理从站的型号以及顺序，然后按照物理接线的顺序一次加载从站模板。

选择左侧配置目录中的“Ethercat 从站配置”->“从站”

点击右键，选择“从模板插入从站”

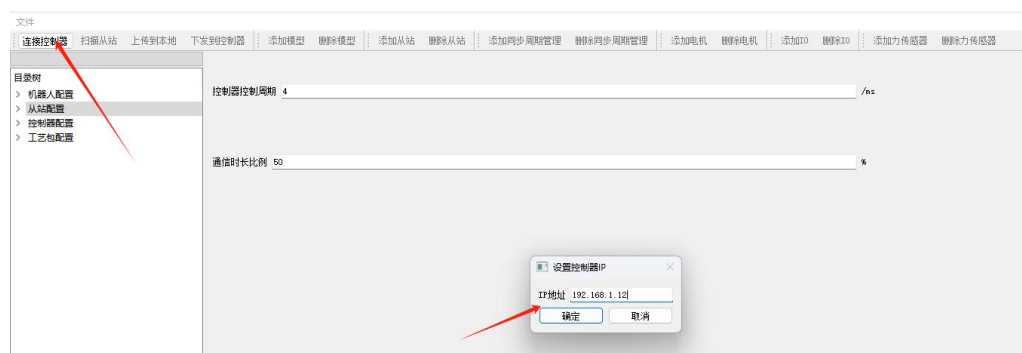


在弹框中选择对应的从站模板

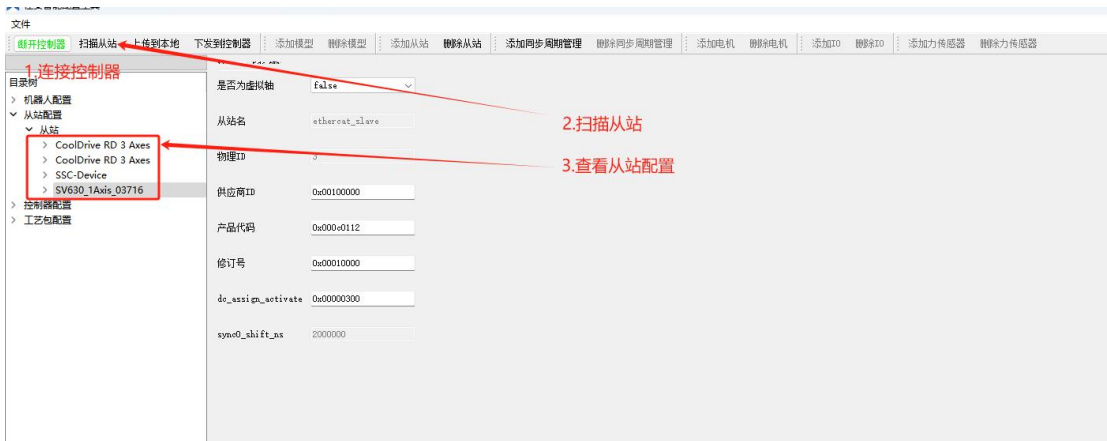


2) 扫描从站

扫描从站的方式需要先连接控制器，点击软件上方工具栏中的“连接控制器”，在弹框中输入控制器 IP 地址，点击“确定”连接到控制器

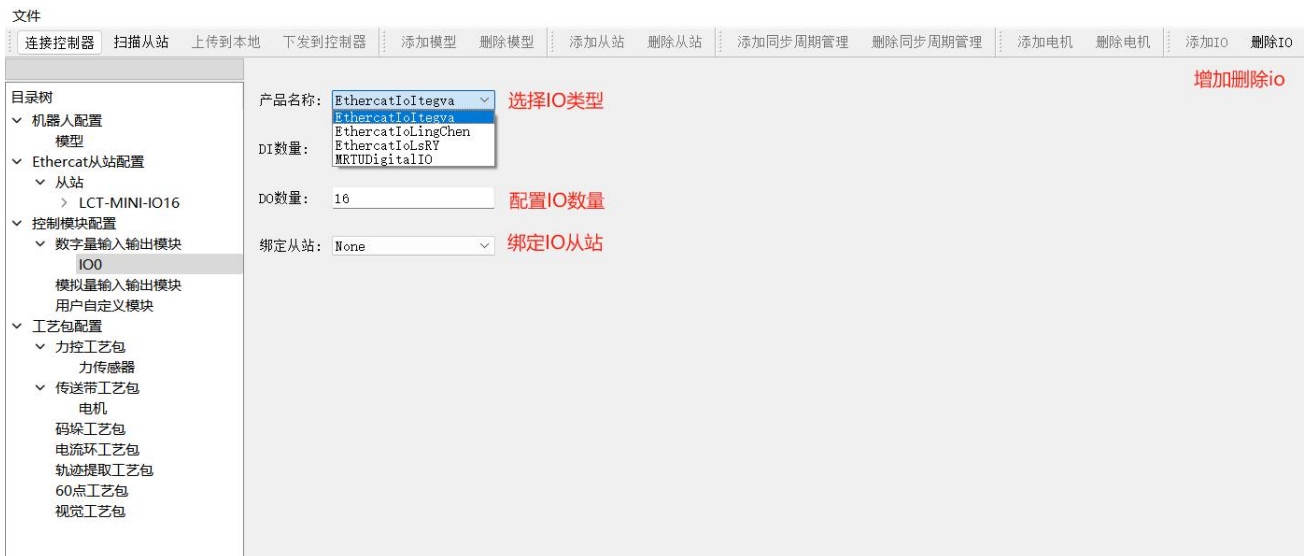


连接成功后会激活“扫描从站”按钮，点击“扫描从站”即可获取从站信息，配置信息按照物理接线的顺序显示。



3.7 配置 IO

IO 的配置需手动添加，选择左侧配置目录中的“控制模块配置”->“数字量输入输出”，点击上方工具栏中的“添加 IO”新建 IO 模块。在配置界面选择 IO 的类型，如果使用 EthercatIoLingChen 的 IO 模块，需检查是否有与之对应的从站，然后绑定该从站；如果使用 ARM 控制器（电柜），则选择 MRTUDigitalIO，绑定从站号应输入 rtu 从站的序号（从 0 开始计数），从站 id 需与从站拨码一致，且不能重复，否则从站将无法连接成功。



目录树 √ 机器人配置 √ 模型 > 模型1 √ Ethercat从站配置 √ 从站 > LCT-MINI-IO16 √ 控制模块配置 √ 数字量输入输出模块 IO0 模拟量输入输出模块 用户自定义模块 > 工艺包配置

产品名称: EthercatIoLingChen

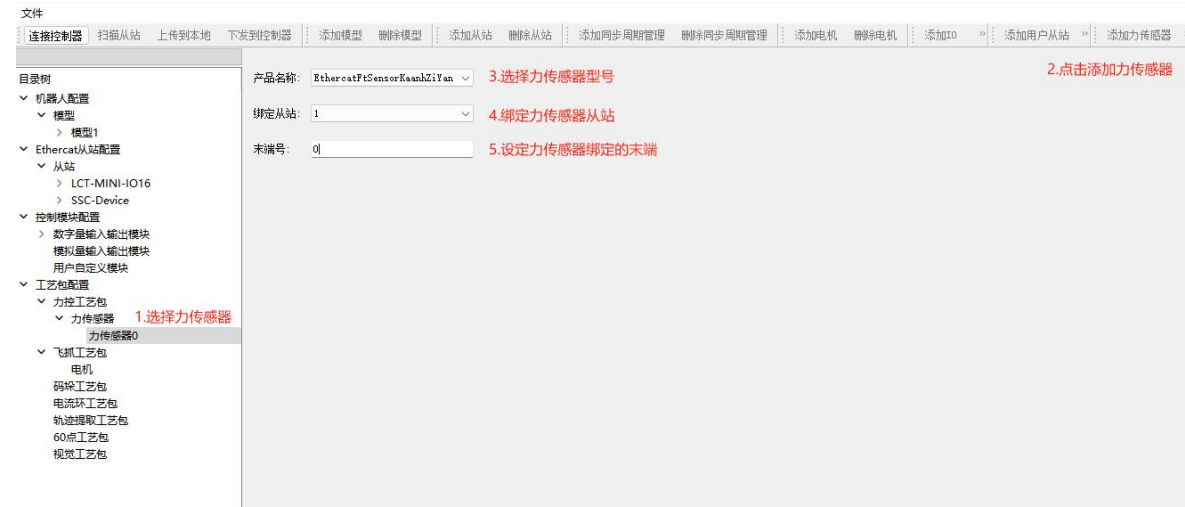
DI数量: 16

DO数量: 16

绑定从站: 0

3.8 配置力传感器

如果需要使用力控功能，需要配置力控工艺包及力传感器。选择左侧配置目录中的“工艺包配置”->“力控工艺包”->“力传感器”，点击上方工具栏中的“添加力传感器”新建力传感器，在配置界面选择对应的型号，并绑定从站



3.9 工艺包配置

选择左侧配置目录中的“工艺包配置”，点击需要配置的工艺包，在配置界面选择“使用工艺包”，如图所示为力控工艺包的配置。



3.10从站绑定电机

3.4 小结中介绍了模型的配置，生成模型之后会自动生成其对应的电机，该电机需要与驱动器从站进行绑定。配置时首先需要明确如下信息：

- 1) 哪些从站是用来控机器人电机的
- 2) 控制机器人电机的从站是一拖几，也就是一个从站控制几个电机
- 3) 按照图示规则进行绑定

举例：下图为清能 CoolDriver RD 3 Axis 驱动器，该驱动器可以驱动三个电机。这里 0 号从站控制机器人 0,1,2 三个电机，具体绑定关系如图所示。

目录树

- ▼ 机器人配置
 - ▼ 模型
 - ▼ 模型1
 - 电机0
 - 电机1
 - 电机2
 - 电机3
 - 电机4
 - 电机5
- ▼ Ethercat从站配置
 - ▼ 从站
 - > CoolDrive RD 3 Axes
 - > CoolDrive RD 2 Axes
 - > AEM-090-30
- ▼ 控制模块配置
 - > 数字量输入输出模块
 - 模拟量输入输出模块
 - 用户自定义模块
- ▼ 工艺包配置
 - > 力控工艺包
 - > 飞抓工艺包
 - 码垛工艺包
 - 电流环工艺包
 - 轨迹提取工艺包
 - 60点工艺包
 - 视觉工艺包

最大位置	175	°	(mm)
最小位置	-175	°	(mm)
最大速度	150	°/s	(mm/s)
最小速度	-150	°/s	(mm/s)
最大加速度	360	°/s ²	(mm/s ²)
最小加速度	-360	°/s ²	(mm/s ²)
最大位置误差	30	°	(mm)
最大速度误差	15	°/s	(mm/s)
当量比	360	直线轴: 导程 mm/圈; 旋转轴: 360°/圈	
减速比	1		
电机分辨率	524288		
电机转向	顺时针		
驱动类型	旋转轴		
绑定从站	0-1		

1.一拖一的从站仅有一个标签
 2.一拖二的从站有1-1,1-2两个标签
 3.一拖三的从站有0-1,0-2,0-3三个标签
 从站与电机绑定时按照对应物理接线的顺序绑定。假设从站0控制电机0,1,2时做图示配置

	name	subindex
1	control_w	2
2	mode_of_operat	0x6060
3	target_pos	0x607a
4	target_vel	0x60ff
5	target_toq	0x6071
6	offset_vel	0x60b1
7	offset_toq	0x60b2
8	status_word	0x6041
9	mode_of_display	0x6061
10	actual_pos	0x6064
11	actual_vel	0x606c
12	actual_toq	0x6077
13	actual_cur	0x6078

目录树

机器人配置

模型

模型1

电机

电机0

电机1

电机2

电机3

电机4

电机5

Ethercat从站配置

从站

CoolDrive RD 3 Axes

CoolDrive RD 2 Axes

AEM-090-30

控制模块配置

数字量输入输出模块

模拟量输入输出模块

用户自定义模块

工艺包配置

力控工艺包

飞抓工艺包

码垛工艺包

电流环工艺包

轨迹提取工艺包

60点工艺包

视觉工艺包

最大位置

175

° (mm)

最小位置

-175

° (mm)

最大速度

150

° /s (mm/s)

最小速度

-150

° /s (mm/s)

最大加速度

360

° /s² (mm/s²)

最小加速度

-360

° /s² (mm/s²)

最大位置误差

30

° (mm)

最大速度误差

15

° /s (mm/s)

当量比

360

直线轴: 导程 mm/圈; 旋转轴: 360° /圈

减速比

1

电机分辨率

524288

电机转向

顺时针

驱动类型

旋转轴

绑定从站

0-2

	name	index	subindex
1	control_word	0x6840	0x00
2	mode_of_operat	0x6860	0x00
3	target_pos	0x687a	0x00
4	target_vel	0x68ff	0x00
5	target_toq	0x6871	0x00
6	offset_vel	0x68b1	0x00
7	offset_toq	0x68b2	0x00
8	status_word	0x6841	0x00
9	mode_of_display	0x6861	0x00

目录树

机器人配置

模型

模型1

电机

电机0

电机1

电机2

电机3

电机4

电机5

Ethercat从站配置

从站

CoolDrive RD 3 Axes

CoolDrive RD 2 Axes

AEM-090-30

控制模块配置

数字量输入输出模块

模拟量输入输出模块

用户自定义模块

工艺包配置

力控工艺包

飞抓工艺包

码垛工艺包

电流环工艺包

轨迹提取工艺包

60点工艺包

视觉工艺包

最大位置

175

° (mm)

最小位置

-175

° (mm)

最大速度

150

° /s (mm/s)

最小速度

-150

° /s (mm/s)

最大加速度

360

° /s² (mm/s²)

最小加速度

-360

° /s² (mm/s²)

最大位置误差

30

° (mm)

最大速度误差

15

° /s (mm/s)

当量比

360

直线轴: 导程 mm/圈; 旋转轴: 360° /圈

减速比

1

电机分辨率

524288

电机转向

逆时针

驱动类型

旋转轴

绑定从站

0-3

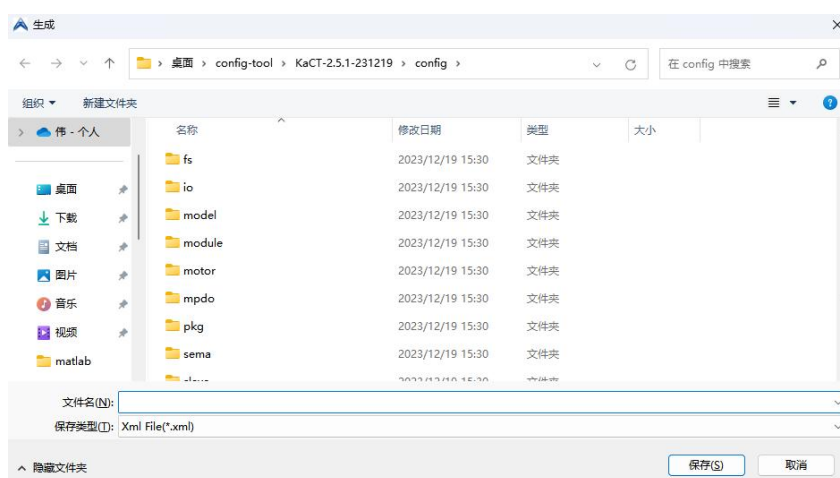
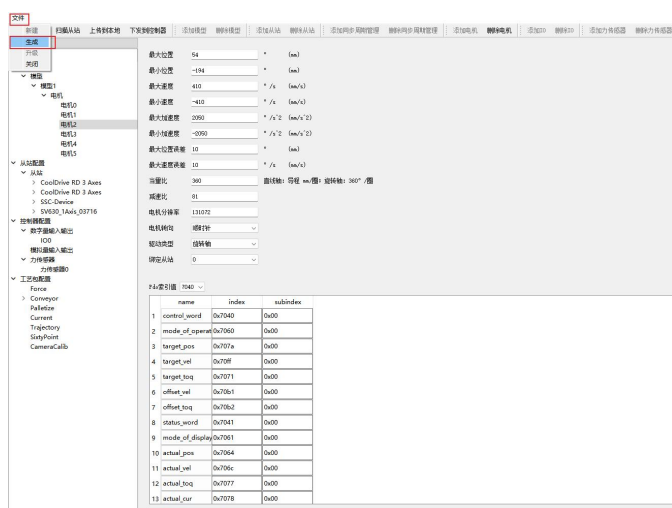
	name	index	subindex
1	control_word	0x7040	0x00
2	mode_of_operat	0x7060	0x00
3	target_pos	0x707a	0x00
4	target_vel	0x70ff	0x00
5	target_toq	0x7071	0x00
6	offset_vel	0x70b1	0x00
7	offset_toq	0x70b2	0x00
8	status_word	0x7041	0x00

3.11生成配置文件

配置文件可以生成到本地，也可生成后直接下发到控制器。

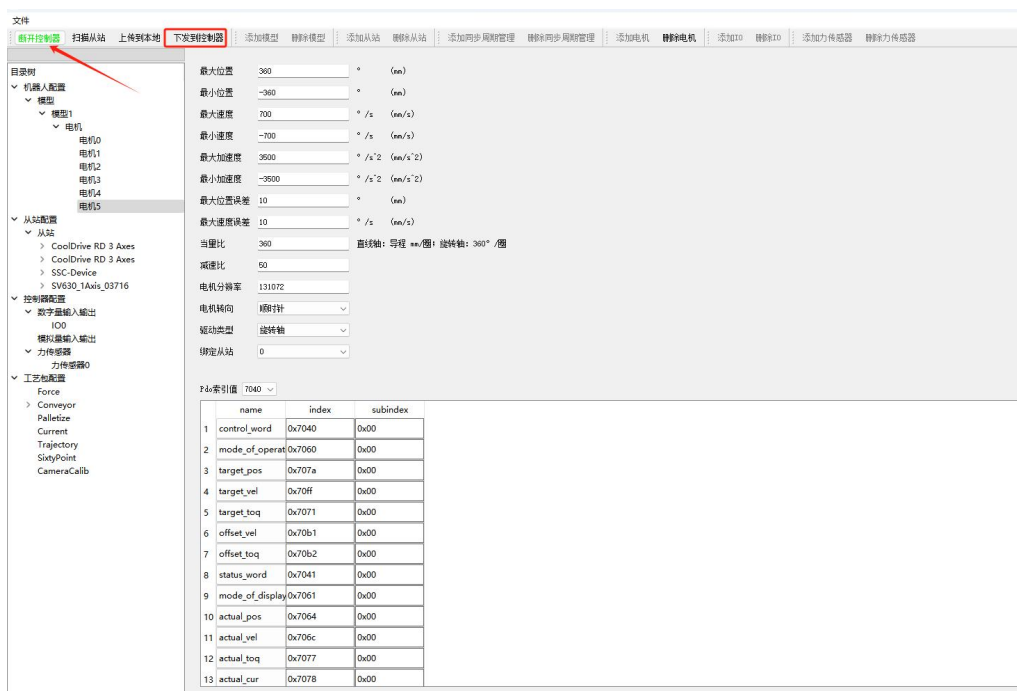
1) 生成本地配置文件

点击“文件”->“生成”，在弹出的对话框中选择保存路径。



2) 下发到控制器

在连接到控制的情况下，点击上方工具栏中的“下发到控制器按钮”可将配置文件下发到控制器指定路径下。



4 检验配置是否正确

在开始使用控制系统时，需要校验配置是否正确。

如果系统无法正常启动，则按照 2.2 中的介绍进行排查，若排查不出问题且系统仍无法启动，请联系研发！

如果系统可以正常启动，必须先按照如下步骤检查配置是否正确

- 1) 确认每个轴是否可以点动，如存在问题检查驱动器从站和电机绑定是否正确；
- 2) 寸动模式下点动机器人轴关节，观察实际运行角度和示教器上显示的控制角度是否一致，如不一致检查对应关节的电机减速比和编码器位数是否正确；
- 3) 机器人回零，观察机器人物理位置和模型中是否一致，如不一致检查机器人零位是否正确，需要重新标定零位；
- 4) 轴空间点动，观察轴的正方向和轴的顺序是否和模型中一致，如不一致需要修改电机参数使之与模型一致，修改之后需要重新标定零位；
- 5) 笛卡尔电机机器人，观察实际运动方向和控制方向是否一致，如不一致检查关节电机的顺序和正方向是否与模型一致；
- 6) 控制机器人笛卡尔运动，观察笛卡尔空间实际走过的距离和示教器显示的控制值是否一致，如不一致按照 2,3,4 步进行校验分析；

- 7) 编程 L 指令控制机器人运动，观察机器人是否能够正常走直线，如走不直，检查 dh 是否正确，dh 值是否为标定之后的值。

实际使用时需先按照上述步骤进行校验，如仍存在问题，请联系研发！